

机器人工程专业人才培养方案

一、专业历史沿革和特色

机器人工程专业始建于2019年,是为适应国家战略需求而成立的新工科本科专业,该专业融合了自动化、机械工程、计算机科学与技术、人工智能和数学等多个学科方向,具有典型的学科交叉特性。

专业师资队伍结构合理,具有较高的教学能力和学术水平。专业拥有专业教学实验室、专业开放实验室、本科生实践创新中心、本科生双创中心等教学实验室和创新训练开放平台,与贝加莱、优必选、众诚科技等企业建立校企联合实验室,在不断加强本科教学实验室建设的同时,努力构建产学研相结合的协同育人模式,使人才培养满足社会发展的需求,逐步构建形成了课内与课外相结合的开放育人体系。

本专业定位于立足中原、辐射全国,针对智能制造背景下新工科人才需求,着力培养具备良好道德修养、人文底蕴和社会责任感,具备机器人设计与开发、机器人系统集成、机器人智能感知与学习、智能装备等领域解决复杂问题能力的高素质创新人才。

二、培养目标

本专业立足国家智能制造行业和社会经济发展的重大需求,坚持立德树人,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,培养具有坚实的自然科学和数理基础,较强实践能力,具备团队合作能力、国际化视野和社会责任感,能在机器人及相关领域胜任(从事)工程设计、系统运行、技术开发、科学研究和工程管理工作,具有解决复杂工程问题能力的高素质创新人才。

经过本科阶段的培养及后续工作岗位的持续学习和历练,预期本专业学生毕业后5年左右能够具备如下职业胜任力:

培养目标1:具有适应机器人工程技术发展的能力,能够运用数学、自然科学、计算、工程基础及专业知识,解决机器人工程及相关领域中复杂工程问题。

培养目标2:具有跟踪机器人工程技术领域前沿技术的能力,具备工程创新能力,能够运用现代工具对本领域相关产品进行设计、开发、生产和维护。

培养目标3:具备社会责任感,在工程实践中理解并坚守职业道德规范,并综合考虑社会、法律、经济、环境与可持续发展等因素。

培养目标4：具备健康的身心和良好的人文科学素养，具有良好的沟通、团队协作和工程项目管理能力，具有全球化意识和国际视野，拥有自主学习和终身学习的能力。

三、毕业要求

毕业要求1：工程知识。能够将数学、自然科学、计算、工程基础和机器人专业知识用于解决机器人工程领域的复杂工程问题。

毕业要求2：问题分析。能够应用数学、自然科学、计算和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析机器人工程领域的复杂工程问题，以获得有效结论。

毕业要求3：设计/开发解决方案。能够针对机器人工程领域的复杂工程问题设计解决方案，设计（开发）满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

毕业要求4：研究。能够基于机器人工程专业相关的原理并采用科学方法对机器人工程领域的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求5：使用现代工具。能够针对机器人工程领域的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的平台、技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

毕业要求6：工程与可持续发展。能够基于工程相关背景知识进行合理分析，能够理解和评价机器人工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

毕业要求7：工程伦理和职业规范。具有科技报国的使命与担当，具有良好的人文社会科学素养和高度的社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

毕业要求8：个人和团队。具有健康的体格和良好的心理素质，具有一定的协调、管理、竞争与合作能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

毕业要求9：沟通。能够就机器人工程领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

毕业要求10：项目管理。理解并掌握机器人工程领域工程管理的原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

毕业要求11：终身学习。具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够理解广泛的技术变革对学术研究、工程以及社会的影响，适应新技术变革。

四、毕业要求与培养目标的关联矩阵

培养目标 毕业要求	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4
毕业要求 1	√			
毕业要求 2	√	√	√	
毕业要求 3		√	√	
毕业要求 4		√		
毕业要求 5	√	√	√	
毕业要求 6			√	
毕业要求 7			√	√
毕业要求 8				√
毕业要求 9		√		√
毕业要求 10				√
毕业要求 11				√

五、毕业要求指标点

毕业要求	指标点
毕业要求 1：工程知识。能够将数学、自然科学、计算、工程基础和机器人专业知识用于解决机器人工程领域的复杂工程问题。	1-1.能够将数学、自然科学、计算、工程科学的基本概念、术语、图形、符号等语言工具用于机器人工程问题的表述。
	1-2. 能够针对机器人工程领域具体对象建立数学模型并求解。
	1-3.能够应用机器人工程专业知识和数学模型，推演、分析专业实际工程问题。
	1-4.能够将专业知识与数学模型用于机器人工程专业工程问题解决方案的比较与综合。
毕业要求 2：问题分析。能够应用数学、自然科学、计算和工程科学的基本原理，研究分析机器人工程领域的复杂工程问题，以获得有效结论。	2-1.能够应用数学、自然科学、计算和工程科学的基本原理，具有识别和表达机器人工程领域复杂工程问题关键环节的能力。
	2-2.具有能够基于相关机器人工程系统和工程科学原理，针对具体的对象，分析系统各个环节的特性，正确表达对象特性和机器人工程问题的能力。
	2-3.具有能够运用机器人理论、系统原理和文献指引对机器人工程领域复杂工程问题进行综合分析，选择合理的模型，分析机器

	人工程领域复杂工程问题的多种解决方案，并获得有效结论的能力。
毕业要求 3：设计/开发解决方案。能够针对机器人工程领域的复杂工程问题设计解决方案，设计（开发）满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。	3-1.掌握机器人工程系统工程设计和产品开发全流程的基本设计方法，具有能够在综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等现实因素的约束下，根据工程需求确定设计目标和技术方案，能够进行系统概要设计的能力。 3-2.能够针对机器人工程问题的需求，完成单元与部件设计，并以设计说明书（报告）、工程图纸、软件流程图或程序清单等形式呈现。 3-3.能够进行系统设计、开发与优化，并体现创新性。
毕业要求 4：研究。能够基于机器人工程专业相关的原理并采用科学方法对机器人工程领域的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。	4-1.能够运用机器人工程领域相关原理和方法，研究机器人工程复杂工程问题，根据对象特征选择研究路线，设计实验方案。 4-2. 能够根据实验方案，构建实验系统，安全开展实验，正确采集实验数据。 4-3.能够对采集到的实验数据进行整理、分析和解释，并能通过信息综合，得到合理有效的结论。
毕业要求 5：使用现代工具。能够针对机器人工程领域的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的平台、技术、资源、现代工程工具和信息工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	5-1. 了解现代仪器、专业仿真软件和信息检索工具等的使用原理和方法。 5-2.能够正确选择和使用恰当的软硬件、仪器和仿真工具对机器人工程复杂问题进行分析、计算、设计。 5-3.能够开发、选用现代工具对机器人工程系统及其关键环节进行设计、模拟和仿真。通过对实验数据的处理与分析，能够对复杂工程问题进行预测，并理解其局限性。
毕业要求 6：工程与可持续发展。能够基于工程相关背景知识进行合理分析，能够理解和评价机器人工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。	6-1. 了解与机器人工程领域相关的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响。 6-2. 能够分析和评价机器人工程领域实践和复杂工程问题的解决方案对健康、安全、环境、法律以及经济和社会的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。 6-3. 能够在工程实践中考虑可持续发展因素，能够分析和评价工程实践和复杂工程问题的解决方案对可持续发展的影响。
毕业要求 7：工程伦理和职业规范。具有科技报国的使	7-1. 尊重生命，关爱他人，诚信守则，具有人文知识、思辨能力、处事能力和科学精神。

命与担当，具有良好的人文社会科学素养和高度的社会责任感，能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。	7-2. 具有工程报国、为民造福的意识，正确的价值观，了解国情，维护国家利益，具有推动社会进步的责任感。
	7-3. 了解工程伦理的核心理念，了解机器人工程专业工程师的职业性质和责任，在工程实践中能自觉践行工程伦理、遵守工程职业道德、规范和相关法律。
毕业要求 8：个人和团队。具有健康的体格和良好的心理素质，具有一定的协调、管理、竞争与合作能力，能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	8-1. 具有在机器人、机械、电气、自动化等多学科背景团队中作为个体和团队成员有效沟通、合作共事的能力。
	8-2. 具有一定的组织能力，能够在团队中担任负责人，具备组织、管理、协调和指挥团队开展工作的能力。
	8-3. 能够在团队合作中进行分工与协作，正确处理个人与团队的关系。
毕业要求 9：沟通。能够就机器人工程领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。	9-1.了解机器人工程专业文档的写作规范，能够撰写设计报告、实习报告、总结报告等。
	9-2.具有良好的专业表达能力，能够针对机器人工程相关领域的复杂工程问题，通过撰写技术报告、陈述发言等方式，与业界同行及社会公众进行准确、高效的沟通和交流。
	9-3.具有一定的国际视野，能就机器人工程领域的专业问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。
毕业要求 10：项目管理。理解并掌握机器人工程领域工程管理的原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。	10-1.理解并掌握现代企业管理过程中的管理与经济决策方法，了解工程项目或产品全周期、全流程的成本构成，把握资源分配和经济评估的原则。
	10-2.能够在机器人工程实践中合理运用所掌握的与机器人领域工程项目相关的管理原理与经济决策方法。
毕业要求 11：终身学习。具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，能够理解广泛的技术变革对学术研究、工程以及社会的影响，适应新技术变革。	11-1. 具有自主学习、终身学习和批判性思维的意识 and 能力，掌握自主学习的方法，了解拓展知识和能力的途径。
	11-2. 能针对个人成长和职业发展的需求，理解广泛的技术变革对学术研究、工程以及社会的影响，采用合适的方法，自主学习，适应不断变化的国内外形势和环境。

六、学制与学位授予

本专业学制 4 年，弹性学习年限 3-7 年，符合国家学位规定和河南工业大学学位授予条件者，授予工学学士学位。

七、毕业学分要求

本专业的学生，在校期间必须修满本培养方案所规定的168 学分方能毕业。其中必修课136.5学分，选修课最低修读31.5学分（其中包括通识平台选修课最低修读 6 学分）。

八、核心课程

电路、自动控制理论、机器人技术基础、机器人操作系统、机器人驱动与控制、电气控制与PLC、运动控制系统、现代控制理论。

九、课程设置结构比例表

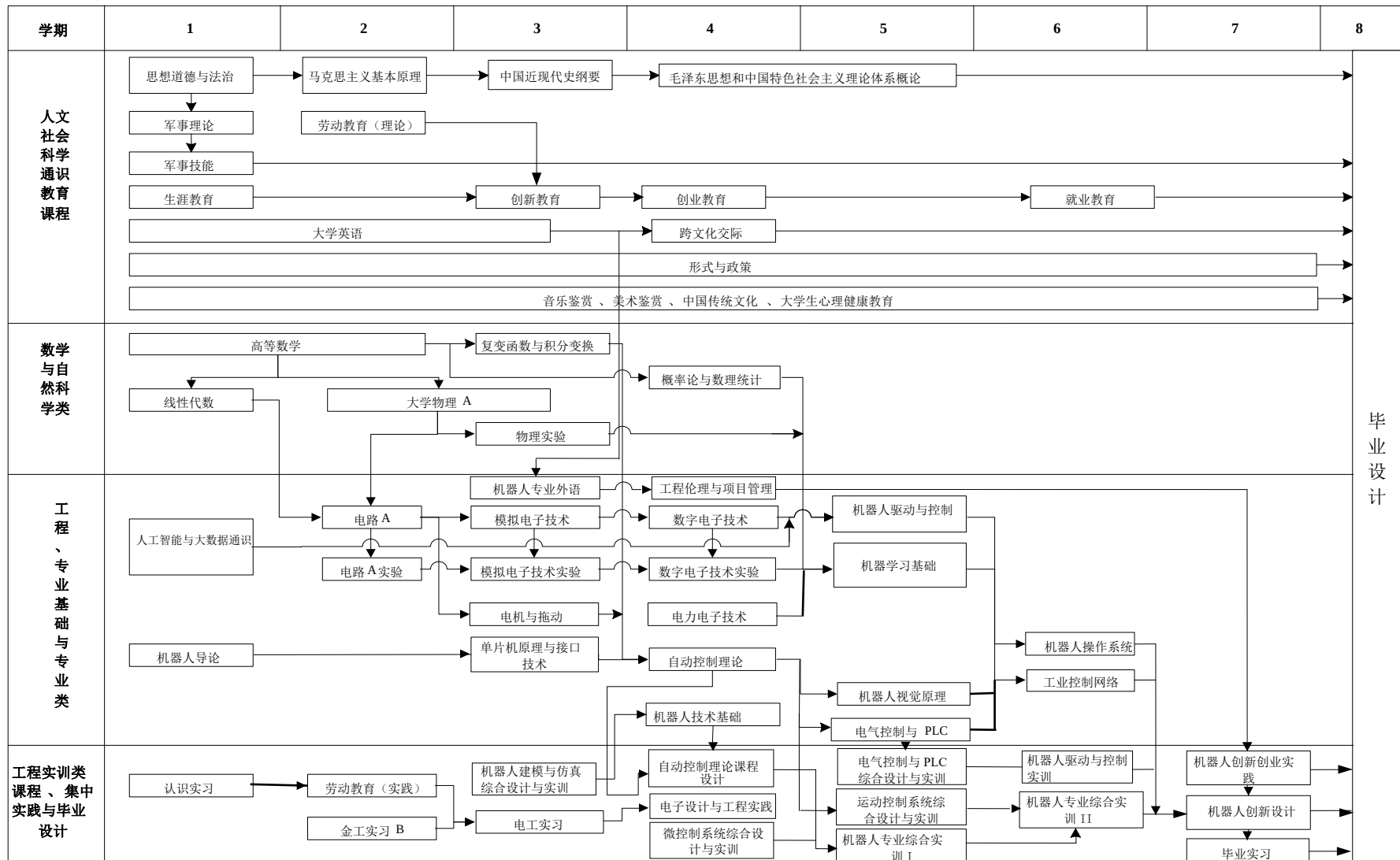
课程类别	课程性质	学分	占总学分比例%
通识平台	必修课	44.5	26.5
	选修课	6	3.6
学科平台	必修课	38	22.6
	独立设置的实验课与集中实践教学环节	8.5	5.1
专业平台	必修课	19.5	11.6
	选修课	13.5	8.0
	独立设置的实验课与集中实践教学环节	24	14.3
能力拓展	选修课	12	7.1
	独立设置的实验课与集中实践教学环节	2	1.2
总计		168	100
其中，实践教学学分占总学分比例①		55.6	33.4
注：①指所有的实践学分，包括课内的实验、上机、社会实践、实训以及集中实践课程等。			

十、课程与毕业要求的对应关系矩阵

课程名称		毕业 要求 1				毕业 要求 2			毕业 要求 3			毕业 要求 4		毕业 要求 5			毕业 要求 6			毕业 要求 7			毕业 要求 8			毕业 要求 9			毕业 要求 10		毕业 要求 11	
		1-1	1-2	1-3	1-4	2-1	2-2	2-3	3-1	3-2	3-3	4-1	4-2	4-3	5-1	5-2	5-3	6-1	6-2	6-3	7-1	7-2	7-3	8-1	8-2	8-3	9-1	9-2	9-3	10-1	10-2	11-1
数学与自然科学类	线性代数					M																										
	高等数学 A	M																														
	大学物理 A					M																										
	复变函数与积分变换	M																														
	概率论与数理统计				M																											
学科平台类	机器人导论																	H														M
	电路	H	H				M																									
	模拟电子技术		M											M																		
	数字电子技术		M					M																								
	电力电子技术				M	M																										
专业平台类	机器人技术基础						H																								M	
	自动控制理论	M			H		M																									
	机器人视觉原理					H	M						M																			
	工程伦理与项目管理																			H		M								H		
	机器人驱动与控制									H								M														H
	电气控制与 PLC									M					M																	
	运动控制系统			M				H	M																							
	现代控制理论			H				M	M																							
	机器人操作系统							M										H														
	工业控制网络																L			M												

集中实践平台 类	电路实验										M	H							M												
	模拟电子技术实验										H	M													M						
	物理实验											M	M																		
	金工实习 B																			M											
	电子设计与工程实践												M							H											
	数字电子技术实验										M	H																			
	认识实习													H				M	H												
	机器人建模与仿真综合实训			M											H														M		
	机器人驱动与控制综合实训												M			M															
	微控制器综合设计与实训									M												M							H		
	自动控制理论课程设计															M							M								
	电气控制与 PLC 综合设计与实训									M					M								H								
	运动控制系统综合设计与实训															L							M								
	机器人工程专业综合实训 I									M											M	M									
	科研实践																				H	M							M		
	毕业实习																			H				M	H						
	机器人工程专业综合实训 II									H						L		H												H	
	机器人创新创业实践																H				M	H									
	毕业设计										H					M								H							
	人文社会科学 类	思想道德与法治																												M	
中国近现代史纲要																									M						

十一、课程体系拓扑图



十二、教学进程计划表

课程类别	课程模块	课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时						修读学期	最低学分要求	备注
						总计	理论	实践						
								实验	上机	社会实践	实训			
通识平台课程	必修课	思政类	T01161001B	思想道德与法治	3	48	42			6		1	17	
			T01161002B	中国近现代史纲要	3	48	42			6		2		
			T01161003B	马克思主义基本原理	3	48	42			6		3		
			T01161004B	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	48	40			8		4		
			T01161005B	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	48	42			6		5		
			T01161006B	形势与政策(一)	0.3	8	8					1		
			T01161007B	形势与政策(二)	0.3	8	8					2		
			T01161008B	形势与政策(三)	0.3	8	8					3		
			T01161009B	形势与政策(四)	0.3	8	8					4		
			T01161010B	形势与政策(五)	0.4	8	8					5		
			T01161011B	形势与政策(六)	0.4	8	8					6		
	必修课	外语类	T01111001B	大学英语（一）	2	32	32					1	8	
			T01111002B	大学英语（二）	2	32	32					2		
			T01111003B	大学英语（三）	2	32	32					3		
			T01111006B	跨文化交际	2	32	32					4		
	必修课	数智类	T01041002B	人工智能与大数据通识 B	2	32	16	16				1	2	
	必修课	军事类	T04051001B	军事理论	2	36	36					1	4	
			T04051002B	军事技能	2	168					168	1		
必修课	体育	T01191001B	大学体育（一）	1	34	34					1	4		
		T01191002B	大学体育（二）	1	36	36					2			

课程类别	课程模块	课程性质类	课程代码	课程名称	学分	学时						修读学期	最低学分要求	备注
						总计	理论	实践						
								实验	上机	社会实践	实训			
		类	T01191003B	大学体育（三）	1	38	38					3		
			T01191004B	大学体育（四）	1	36	36					4		
			T01161012B	劳动教育（理论）	0.5	8	8					1		1.5
	T04081001B	劳动教育（实践）一	0.2	6				6		2				
	T04081002B	劳动教育（实践）二	0.2	6				6		3				
	T04081003B	劳动教育（实践）三	0.2	6				6		4				
	T04081004B	劳动教育（实践）四	0.2	6				6		5				
	T04081005B	劳动教育（实践）五	0.2	6				6		6				
	必修课	就业创业类	T03051001B	生涯教育	0.5	8	8					1	2	
			T03051002B	创新教育	0.5	8	8					3		
			T03051003B	创业教育	0.5	8	8					4		
			T03051004B	就业教育	0.5	8	8					6		
	必修课	国家安全教育	T01161013B	国家安全教育	1	16	16					2	1	
	必修课	人文艺术类	T01141001B	中国传统文化	1	16	16					2	3	
			T01131001B	音乐鉴赏	1	16	16					2		
			T01131002B	美术鉴赏	1	16	16					4		
	必修课	大学生心理健康教育	T04051003B	心理健康教育	2	32	32					1	2	
	公共选修课	公共选修课包括 6 个模块：成长规划类、艺术审美类、身心健康类、自然素养类、人文素养类、粮油特色类，修读不低于 6 学分（不得选修本学院所开设的公共选修课）。											6	

课程类别	课程模块	课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时						修读学期	最低学分要求	备注
						总计	理论	实践						
								实验	上机	社会实践	实训			
学科平台课程	必修课	理学类	X01261007B	线性代数	2.5	40	40					1	26	
			X01261001B	高等数学 A(一)	5	90	80			10		1		
			X01261002B	高等数学 A(二)	6	106	96			10		2		
			X01271001B	大学物理 A(一)	3	48	48					2		
			X01271002B	大学物理 A(二)	4	64	64					3		
			X01261031B	复变函数与积分变换	2.5	40	40					3		
			X01261008B	概率论与数理统计	3	48	48					4		
		工学类	X01081401B	机器人导论	1	16	16					1	12	
			X01081402B	电路	3.5	56	56					2		核心课程
			X01081403B	模拟电子技术	3	48	48					3		
			X01081404B	数字电子技术	2.5	40	40					4		
			X01081405B	电力电子技术	2	32	24	8				4		
	必修课	学科集中实践环节	X05101002B	金工实习 B	2	56/2W					56/2W	4	8.5	
			X01081406B	电路实验	0.5	14		14				3		
			X01081407B	模拟电子技术实验	0.5	14		14				3		
			X01271006B	物理实验	2	56		56				3		
			X01081408B	电子设计与工程实践	2	56/2W					56/2W	4		
			X01081409B	数字电子技术实验	0.5	14		14				4		
			X01081412B	科研实践	1	28/1W					28/1W	2-7		
学科平台必修课程共 19 门，共 46.5 学分。												46.5		

课程类别	课程模块	课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时						修读学期	最低学分要求	备注
						总计	理论	实践						
								实验	上机	社会实践	实训			
专业平台课程	专业必修课	必修课	Z01081401B	自动控制理论	3	48	36	12				4	19.5	核心课程
			Z01081402B	现代控制理论	2	32	24	8				5		核心课程
			Z01081403B	机器人驱动与控制	2	32	24	8				6		核心课程
			Z01081404B	电气控制与 PLC	2	32	32	0				5		核心课程
			Z01081405B	机器人视觉原理	2	32	24	8				6		
			Z01081406B	运动控制系统	2	32	32	0				5		核心课程
			Z01081407B	工业控制网络	2	32	24	8				6		
			Z01081408B	机器人技术基础	2	32	24	8				3		核心课程
			Z01081412B	机器人操作系统	1.5	24	20	4				6		核心课程
			N01081402B	工程伦理与项目管理	1	16	16					4		
	专业选修课	选修课	Z01081410B	单片机原理与接口技术	2	32	24	8				3	13.5	智能控制模块
			Z01081425B	数字信号处理	2	32	24	8				4		
			Z01081431B	嵌入式系统	2	32	24	8				5		
			Z01081413B	智能控制	2	32	24	8				6		
			Z01081419B	DSP 原理与应用	2	32	24	8				5		
			Z01081421B	C 语言程序设计	2	32	24	8				3		
			Z01081424B	无人机技术基础	2	32	24	8				4		
			Z01081420B	深度学习	2	32	20	12				5		
			Z01081422B	Python 程序设计与应用	2	32	24	8				3		具身智能模块
			Z01081430B	具身智能机器人	2	32	24	8				6		
			Z01081429B	装备自动化工程设计	2	32	20	12				6		
			Z01081432B	数字化工厂	2	32	24	8				6		

课程类别	课程模块	课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时						修读学期	最低学分要求	备注
						总计	理论	实践						
								实验	上机	社会实践	实训			
			Z01081433B	多智能体机器人技术	2	32	24	8				5		协作机器人模块
			Z01081409B	工程制图	2	32	32					2		
			Z01081423B	认识实习	1	28/1W					28/1W	3		
	专业集中实践环节	必修课	Z01081440B	机器人工程专业综合实训 I	2	56/2W					56/2W	5	24	
			Z01081425B	微控制器综合设计与实训	2	56					56	4		
			Z01081426B	自动控制理论课程设计	1	28/1W					28/1W	4		
			Z01081443B	机器人驱动与控制综合实训	1	28/1W					28/1W	6		
			Z01081427B	电气控制与 PLC 综合设计与实训	2	56/2W					56/2W	5		
			Z01081428B	运动控制系统综合设计与实训	2	56/2W					56/2W	5		
			Z01081444B	机器人建模与仿真综合实训	1	28/1W					28/1W	3		
			Z01081430B	毕业实习	2	56/2W					56/2W	7		
			Z01081431B	机器人工程专业综合实训 II	2	56/2W					56/2W	6		
			Z01081432B	毕业设计	8	448/16W					448/16W	8		
			专业平台必修课程共 21 门，共 43.5 学分；选修课程共 14 门，最低要求为 13.5 学分，共 57 学分。											
能力拓展	专业拓展类	选修课	N01081414B	机器人专业外语	1	16	16					3	12	
			N01081405B	模式识别与机器学习	2	32	24	8						5

课程类别	课程模块	课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时						修读学期	最低学分要求	备注
						总计	理论	实践						
								实验	上机	社会实践	实训			
课程			N01081406B	数据分析与信息可视化	2	32	26	6				3		
			N01081407B	云平台与大数据分析	2	32	24	8				5		
			N01081408B	计算机仿真与虚拟仪器	2	32	32					6		
			N01081409B	物联网技术	2	32	24	8				6		
			N01081410B	制造系统的智能诊断技术	1.5	24	16	8				7		
			N01081411B	机器人创新设计	1	28/1W					28/1W	2-7		
		创新创业实践类	必修课	N01081413B	机器人创新创业实践	2	56/2W					56/2W	3-7	2
能力拓展平台必修课程共 1 门，共 2 学分，在第 7 学期进行集中认定，具体认定标准参照学院相关文件执行；选修课程共 8 门，最低要求为 12 学分。													14	
最低学分要求(共计)													168	

十三、课程学期分布

第一学期				第二学期			
课程代码	课程名称	课程性质	学时/学分	课程代码	课程名称	课程性质	学时/学分
T01161001B	思想道德与法治	必修	42+6/3	T01161002B	中国近现代史纲要	必修	42+6/3
T01161006B	形势与政策(一)	必修	8+0/0.3	T01161007B	形势与政策(二)	必修	8+0/0.3
T01111001B	大学英语（一）	必修	32+0/2	T01111002B	大学英语（二）	必修	32+0/2
T04051001B	军事理论	必修	36+0/2	T01191002B	大学体育（二）	必修	36+0/1
T04051002B	军事技能	必修	0+168/2	T04081001B	劳动教育（实践）一	必修	0+6/0.2
T01191001B	大学体育（一）	必修	34+0/1	T01161013B	国家安全教育	必修	16+0/1
T01161012B	劳动教育（理论）	必修	8+0/0.5	T01131001B	音乐鉴赏	必修	16+0/1
T03051001B	生涯教育	必修	8+0/0.5	X01261002B	高等数学 A(二)	必修	96+10/6
T04051003B	心理健康教育	必修	32+0/2	X01271001B	大学物理 A(一)	必修	48+0/3
X01261007B	线性代数	必修	40+0/2.5	X01081402B	电路	必修	56+0/3.5
X01261001B	高等数学 A(一)	必修	80+10/5	T01141001B	中国传统文化	必修	16+0/1
T01041002B	人工智能与大数据通识 B	必修	16+16/2	Z01081409B	工程制图	选修	32+0/2
X01081401B	机器人导论	必修	16+0/1				
合计必修课			352+200/23.8	合计必修课			366+22/22
合计选修课			0+0/0	合计选修课			32+0/2
第三学期				第四学期			
课程代码	课程名称	课程性质	学时/学分	课程代码	课程名称	课程性质	学时/学分
T01161003B	马克思主义基本原理	必修	42+6/3	T01161004B	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	必修	40+8/3
T01161008B	形势与政策(三)	必修	8+0/0.3	T01161009B	形势与政策(四)	必修	8+0/0.3
T01111003B	大学英语（三）	必修	32+0/2	T01111006B	跨文化交际	必修	32+0/2
T01191003B	大学体育（三）	必修	38+0/1	T01191004B	大学体育（四）	必修	36+0/1
T04081002B	劳动教育（实践）二	必修	0+6/0.2	T04081003B	劳动教育（实践）三	必修	0+6/0.2
T03051002B	创新教育	必修	8+0/0.5	T03051003B	创业教育	必修	8+0/0.5
X01271002B	大学物理 A(二)	必修	64+0/4	T01131002B	美术鉴赏	必修	16+0/1

X01261031B	复变函数与积分变换	必修	40+0/2.5	X01261008B	概率论与数理统计	必修	48+0/3
X01081403B	模拟电子技术	必修	48+0/3	X01081404B	数字电子技术	必修	40+0/2.5
X01081407B	模拟电子技术实验	必修	0+14/0.5	X01081405B	电力电子技术	必修	24+8/2
X01271406B	物理实验	必修	0+56/2	X01081408B	电子设计与工程实践	必修	0+56(2w)/2
Z01081410B	单片机原理与接口技术	选修	24+8/2	X01081409B	数字电子技术实验	必修	0+14/0.5
Z01081444B	机器人建模与仿真综合实训	必修	0+28(1w)/1	Z01081401B	自动控制理论	必修	36+12/3
N01081414B	机器人专业外语	选修	16+0/1	Z01081425B	数字信号处理	选修	24+8/2
Z01081423B	认识实习	必修	0+28(1w)/1	Z01081424B	无人机技术基础	选修	24+8/2
X01081406B	电路实验	必修	0+14/0.5	Z01081425B	微控制器综合设计与实训	必修	0+56/2
Z01081408B	机器人技术基础	必修	24+8/2	Z01081426B	自动控制理论课程设计	必修	0+28(1w)/1
N01081406B	数据分析与信息可视化	选修	26+6/2	N01081402B	工程伦理与项目管理	必修	16+0/1
Z01081422B	Python 程序设计与应用	选修	24+8/2	X05101002B	金工实习 B	必修	0+56(2w)/2
Z01081421B	C 语言程序设计	选修	24+8/2				
合计必修课			280+160/23.5	合计必修课			312+244/27
合计选修课			114+30/9	合计选修课			48+16/4
第五学期				第六学期			
课程代码	课程名称	课程性质	学时/学分	课程代码	课程名称	课程性质	学时/学分
T01161005B	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	必修	42+6/3	T01161011B	形势与政策(六)	必修	8+0/0.4
T01161010B	形势与政策(五)	必修	8+0/0.4	T04081005B	劳动教育（实践）五	必修	0+6/0.2
T04081004B	劳动教育（实践）四	必修	0+6/0.2	T03051004B	就业教育	必修	8+0/0.5
Z01081402B	现代控制理论	必修	24+8/2	Z01081403B	机器人驱动与控制	必修	24+8/2
Z01081404B	电气控制与 PLC	必修	32+0/2	Z01081407B	工业控制网络	必修	24+8/2
Z01081419B	DSP 原理与应用	选修	24+8/2	Z01081412B	机器人操作系统	必修	20+4/1.5
Z01081420B	深度学习	选修	20+12/2	Z01081413B	智能控制	选修	24+8/2
Z01081431B	嵌入式系统	选修	24+8/2	Z01081429B	装备自动化工程设计	选修	20+12/2
Z01081440B	机器人工程专业综合实训 I	必修	0+56(2w)/2	N01081408B	计算机仿真与虚拟仪器	选修	32+0/2
Z01081427B	电气控制与 PLC 综合设计与实训	必修	0+56(2w)/2	Z01081432B	数字化工厂	选修	24+8/2

Z01081406B	运动控制系统	必修	32+0/2	Z01081443B	机器人驱动与控制综合实训	必修	0+28(1w)/1
N01081405B	模式识别与机器学习	选修	24+8/2	Z01081431B	机器人工程专业综合实训 II	必修	0+56(2w)/2
Z01081433B	多智能体机器人技术	选修	24+8/2	Z01081430B	具身智能机器人	选修	24+8/2
N01081407B	云平台与大数据分析	选修	24+8/2	N01081409B	物联网技术	选修	24+8/2
Z01081428B	运动控制系统综合设计与实训	必修	0+56(2w)/2	Z01081405B	机器人视觉原理	必修	24+8/2
合计必修课			138+188/15.6	合计必修课			108+118/11.6
合计选修课			140+52/12	合计选修课			148+408/12.5
第七学期				第八学期			
课程代码	课程名称	课程性质	学时/学分	课程代码	课程名称	课程性质	学时/学分
Z01081430B	毕业实习	必修	0+56(2w)/2	Z01081432B	毕业设计	必修	0+448(16W)/8
N01081410B	制造系统的智能诊断技术	选修	16+8/1.5				
N01081411B	机器人创新设计	选修	0+28(1w)/1				
N01081412B	科研实践	必修	0+28(1w)/1				
N01081413B	机器人创新创业实践	必修	0+56(2w)/2				
合计必修课			0+112/4	合计必修课			0+448/8
合计选修课			16+64/7.5	合计选修课			0+0/0
通识平台选修课至少修满__6__学分							
最低修满 168 学分							